ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Дисципліна «Кросплатформне програмування»

Базові операції у Java: змінні, методи та класи

Варіант 8

Виконав: студент (впишіть ПІБ, групу)

Перевірив: Денисюк Дмитро Олександрович

Хмельницький — 2026

Мета роботи

Налаштувати Java-проєкт, реалізувати класи з інкапсульованими даними, продемонструвати запуск і перевірки. Структура відповідає методичним матеріалам кафедри.

Програмне забезпечення

Передбачено: Eclipse Temurin JDK 25, Apache NetBeans 31 (рекомендовано), Maven Wrapper 3.9.16, JUnit Jupiter, Git 2.x. Локальна перевірка в середовищі підготовки: OpenJDK 21, javac і консольний запуск. Maven/JUnit тут не запускався, тому BUILD SUCCESS не заявляється.

Постановка задачі, варіант 8

Клас Order: параметри unitPrice (double), quantity (int), discountPercent (double). Публічні методи subtotal(), discountAmount(), amountDue(). Некоректні значення спричиняють IllegalArgumentException.

Вхідні дані і обмеження

Вхід	Тип	Умова
unitPrice	double	Скінченне, більше 0
quantity	int	Більше 0
discountPercent	double	Скінченне, від 0 до 100 включно

Розрахункові формули

subtotal = unitPrice × quantity; discountAmount = subtotal × discountPercent / 100; amountDue = subtotal − discountAmount. У методах не виконується округлення; при друці використовується формат %.2f та Locale.ROOT.

Структура проєкту

submission.properties — lab=1, variant=8; src/main/java/ua/khnu/kpp/lab1/Order.java та Main.java — реалізація; src/test/java/ua/khnu/kpp/lab1/OrderTest.java — власні тести. Незмінний викладацький Lab1PublicTest.java і pom.xml отримуються з GitHub.

Вихідний код Order.java

```
package ua.khnu.kpp.lab1;
/** An immutable purchase order with a percentage discount. */
public final class Order {
    private final double unitPrice;
    private final int quantity;
    private final double discountPercent;

    public Order(double unitPrice, int quantity, double discountPercent) {
        if (!Double.isFinite(unitPrice) || unitPrice &lt;= 0.0) {
            throw new IllegalArgumentException("unitPrice must be finite and positive");
        }
        if (quantity &lt;= 0) {
```

```
            throw new IllegalArgumentException("quantity must be positive");
        }
        if (!Double.isFinite(discountPercent) || discountPercent &lt; 0.0 || discountPercent > 100.
0) {
            throw new IllegalArgumentException("discountPercent must be in [0, 100]");
        }
        this.unitPrice = unitPrice;
        this.quantity = quantity;
        this.discountPercent = discountPercent;
    }

    public double subtotal() { return unitPrice * quantity; }
    public double discountAmount() { return subtotal() * discountPercent / 100.0; }
    public double amountDue() { return subtotal() - discountAmount(); }
}
```

Вихідний код Main.java

```
package ua.khnu.kpp.lab1;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
/** Console entry point using the exact RESULT_N/ERROR protocol. */
public final class Main {
    private Main() { }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in).useLocale(Locale.ROOT);
        if (!input.hasNextDouble()) { System.out.println("ERROR"); return; }
        double unitPrice = input.nextDouble();
        if (!input.hasNextInt()) { System.out.println("ERROR"); return; }
        int quantity = input.nextInt();
        if (!input.hasNextDouble()) { System.out.println("ERROR"); return; }
        double discountPercent = input.nextDouble();
        if (input.hasNext()) { System.out.println("ERROR"); return; }
        try {
            Order order = new Order(unitPrice, quantity, discountPercent);
            System.out.printf(Locale.ROOT, "RESULT_1=%.2f%n", order.subtotal());
            System.out.printf(Locale.ROOT, "RESULT_2=%.2f%n", order.discountAmount());
            System.out.printf(Locale.ROOT, "RESULT_3=%.2f%n", order.amountDue());
        } catch (IllegalArgumentException exception) {
            System.out.println("ERROR");
        }
    }
}
```

Контрольні перевірки

Вхід	Очікувано	Фактично (javac + java)
249.90 3 10	749.70 / 74.97 / 674.73	749.70 / 74.97 / 674.73
249.90 0 10	ERROR	ERROR
100 2 25	200.00 / 50.00 / 150.00	Алгоритмічно перевірено

Команди перевірки

```
.\mvnw.cmd -B -ntp clean verify
'249.90 3 10' | java -cp target/classes ua.khnu.kpp.lab1.Main
```

Здача через Git

Для здачі потрібно виконати Maven/JUnit на ПК з JDK 25, створити щонайменше три змістовні коміти, опублікувати власний GitHub-репозиторій, тег lab-01 та зафіксувати справжній SHA. URL власного репозиторію: [заповнити]. Коміт SHA: [заповнити].

Висновок

Реалізовано варіант 8 з перевіркою типів і допустимості даних, обчисленням суми, знижки та кінцевої суми; перевірено локальну компіляцію й консольні приклади. Остаточне підтвердження викладацьких тестів потребує Maven Wrapper із оригінальної заготовки.